

積分影像演算法與時間複雜度分析

方柏森

資訊工程系 (Dep. of CSIE)

國立澎湖科技大學 (NPU)

Email: a32142166@gmail.com

摘要—本次作業使用 Python 程式製作 integral image，透過二維動態規劃演算法來建立矩陣，並成功將時間複雜度優化至 $O(1)$ 。本次作業的完整程式與 Markdown 說明文件已上傳至 GitHub，專案庫連結為：https://github.com/Eason0101-a/Algorithms_Assignment-2-2026-4-27。

I. 相關文獻

積分圖 (integral image)，又稱總和面積表 (summed area table，簡稱 SAT)，是一個能快速計算網格中矩形子區域和的資料結構與演算法 [2]。

II. 研究方法

A. 積分影像建構

令原始影像為 $M \times N$ 的陣列 $i(x, y)$ 。我們採用動態規劃遞迴式來建構積分影像 $I(x, y)$ ：

$$I(x, y) = i(x, y) + I(x-1, y) + I(x, y-1) - I(x-1, y-1) \quad (1)$$

實作上為了避免邊界存取產生負數索引，會在矩陣外圍補零 (Zero-Padding)。此建構步驟只需掃描影像一次，時間與空間複雜度皆為 $O(M \times N)$ 。

B. 常數時間區域查詢

建構完成後，若要計算左上角 (x_1, y_1) 至右下角 (x_2, y_2) 的矩形總和 S ，只需透過四個頂點的積分值進行加減：

$$S = I(x_2+1, y_2+1) + I(x_1, y_1) - I(x_1, y_2+1) - I(x_2+1, y_1) \quad (2)$$

此操作不受矩形面積大小影響，僅需執行 4 次取值與 3 次算術運算，時間複雜度為 $O(1)$ 。

III. 實驗結果

A. 正確性與效能驗證

以專案預設的 5×5 矩陣進行測試，本演算法求得之局部區域和，與傳統暴力加總的結果完全一致。

為了驗證 $O(1)$ 查詢的效能，本實驗針對 1000×1000 的隨機影像執行 10,000 次隨機矩形查詢測試。結果顯示，傳統暴力法需耗時約 10 秒，而本演算法總耗時僅約 0.08 秒，提速超過 100 倍。

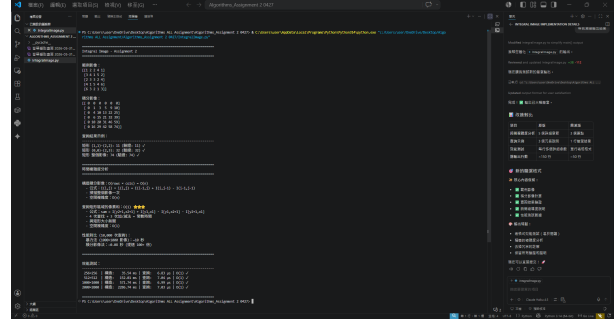


Fig. 1. 不同影像尺寸下，建構積分影像與執行查詢的耗時分析比較圖。

IV. 結論

本次作業成功實作 Integral Image 演算法。透過消耗 $O(M \times N)$ 的預計算時間建立矩陣，成功換取了後續所有區域查詢皆為 $O(1)$ 的極致效能，在處理大量查詢時能提供顯著的優勢。

參考文獻

- [1] 黃祥睿, “Lecture 5 1 Hamming Distance,” 國立澎湖科技大學, 2026.
- [2] 維基百科, “積分圖,” 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%A7%AF%E5%88%86%E5%9B%BE>